线上考试答题纸

课程名称：大学物理B(下)　　课程代码 PHYS120014.08

卷别：☑A卷　□B卷　□C卷

姓名：邱剑莱　　学号：21307130151

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生若有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

1.

~~解~~ 解

(1) 设环~~偏离~~法向与~~法线~~磁场B方向角度为θ

则 $\theta = \omega t$

$\Phi = B\cdot \pi a^2 \cdot \cos\theta$

$= B_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \pi a^2 \cos\omega t = 4\pi\times10^{-3} e^{-50t} \cos(1000t)$ Wb

(2) $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \pi a^2 B_0 (\omega \sin\omega t + \frac{1}{\tau}\cos\omega t) e^{-\frac{t}{\tau}}$

~~方向~~ $= 0.2\pi(20\sin1000t + \cos1000t) e^{-50t}$ V　方向与B成右手螺旋

(3) $I = \frac{\varepsilon_0}{R} = \frac{[illegible]}{20\pi}$ $I =$ ~~6.283 I~~ ~~6.283~~ I.

62.83 I

(4) 令 $\varepsilon = 0$ 则 $\omega\sin\omega t + \frac{1}{\tau}\cos\omega t = 0 \Rightarrow \tan\omega t = -\frac{1}{20}$

$\Rightarrow t =$ ~~$\frac{\arctan(-\frac{1}{20})}{1000}$~~ $\frac{\pi - \arctan\frac{1}{20}}{1000}$

第一次时.

2. 解:

(1) 假设线圈B带电流I.

则中心磁感应强度 $B =$ ~~$\frac{N_B \mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$~~ $= \frac{N_B \mu_0 I}{2R}$

$\Phi_A = N_A B \cdot S_A = \frac{N_A N_B \mu_0 I S_A}{2R}$

$M = \frac{\Phi_A}{I} = \frac{N_A N_B \mu_0 S_A}{2R} = 1.26\times10^{-5}$ Wb·A⁻¹

(2) $\frac{d\Phi_A}{dt} =$ ~~$N_A S_A \frac{dB}{dt}$~~ $= \frac{N_A N_B \mu_0 S_A}{2R}\frac{dI}{dt} = 6.28\times10^{-4}$ $Wb\cdot s^{-1}$

(3) $\varepsilon = -\frac{d\Phi_A}{dt} = -6.28\times10^{-4}$ $Wb\cdot s^{-1}$，负号表示，与该处磁感应强度呈左手螺旋关系

扫描全能王 创建

课程名称: 大学物理 B(下)

姓名: 邱剑荣　　　　学号: 21307130151

3.

解

(1) $A=5.0cm$ 设劲度系数为k, 物体质量为m, 则

$w=\sqrt{\frac{k}{m}}$

(2) 设振动表达式 $y=A\cos(wt+\varphi)$ 以平衡位置为原点向下为正方向

显然 $\varphi=-\pi$

t=0时.

$v=\frac{dy}{dt}=-Aw\sin(\sqrt{\frac{k}{m}}t-\pi)$

第一次在原点下方3.0cm时 有 $3=5\cos(wt-\pi) \Rightarrow \cos(wt-\pi)=\frac{3}{5}$

此时 $\sin(wt-\pi)=-\frac{4}{5}$

$\therefore v=4\sqrt{\frac{k}{m}}$ cm/s 方向竖直向下

(3) 加上后频率 $v'=\sqrt{\frac{k}{m+m'}}\frac{1}{2\pi}=\frac{1}{2}\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

$\Rightarrow m=\frac{m'}{3}=100g.$

4.

解 (1) 正向: $y_正=A\cos(wt-\frac{2\pi}{\lambda}x)$

负向: $y_负=A\cos(wt+\frac{2\pi}{\lambda}x)$

(2) 在 $x=-\frac{3}{4}\lambda$ 处 y振动为 $y=A\cos(wt+\frac{\pi}{2})$

由于半波损失, 突变为 $y=A\cos(wt+\frac{3}{2}\pi)$

此后该振动传到O点处 $y'=A\cos(wt-\frac{3}{2}\pi+\frac{3}{2}\pi)$

$=A\cos wt$

故反射波波函数为 $y_反=A\cos(wt-\frac{2\pi}{\lambda}x)$

(3) 在MN.O之间 $y_负+y_反=2A\cos wt\cos\frac{2\pi}{\lambda}x$

波节: $\frac{2\pi}{\lambda}x=\frac{\pi}{2}+k\pi \Rightarrow x=\frac{\lambda}{2}(k+\frac{1}{2})$ $k=-1,-2\ldots$

波腹: $\frac{2\pi}{\lambda}x=k\pi \Rightarrow x=\frac{k}{2}\lambda$ $\lambda=0,-1$

扫描全能王 创建

课程名称：大学物理B(下)

学号：21307130151

姓名：邱剑荣

5、

解：

$n_{横} = \frac{c}{u}$，故 ~~$n_{横}$~~ $n_{纵} = \frac{2}{3} n_{横}$

$\tan\theta = \frac{n_{纵}}{n_{横}} \Rightarrow \theta = 33.7°$

6、

解：设物距为 p

$f = \frac{r}{2} = 10\,cm$，取正值

$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f} \Rightarrow p' = \frac{1}{0.1 - \frac{1}{p}}$

放大率 $m = -\frac{p'}{p} = \frac{-1}{0.1p-1} = 4 \Rightarrow p = 7.5\,cm$

$p' = \frac{1}{0.1 - \frac{1}{7.5}} = -30\,cm$

故成像在凹面镜右侧30cm处，物象间距37.5cm

为正立放大虚象

7、解：(1) 两主极大间有3个次极大，故有5条缝

(2) $\sin\theta_1 = 0.1$ 时为第一级主极大，故有

$d\sin\theta_1 = \lambda$，其中 $d = a+b$

由于第3级缺级，故 $\frac{d}{a} = 3$

故有 $d = 6\times10^{-6}m$　$a = 2\times10^{-6}m$

(3) $d = 6\times10^{-6}m$

(4) $d\sin\theta = k\lambda$，其中 $|\sin\theta| \le 1$.

故有 $k \le \frac{d}{\lambda} = 10$，由于第3.6.9级缺级，故可看到 ~~0,±1,±2,±4,±5,7,8,10~~ 0,±1,±2,±4,±5,±7,±8,±10 级明纹

扫描全能王 创建

课程名称：大学物理B(下)

姓名：邱剑荣　　学号：21307130151

(5)

~~dsin~~

明纹：$d\sin\theta - d\sin\frac{\pi}{6} = k\lambda$　$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$

同时 $|\sin\theta|\le 1$，故 $-15\le k\le 5$.

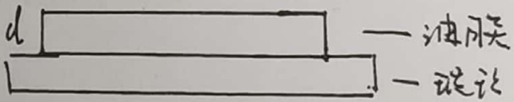
此时 $k=-15, -12, -9, -6, -3, 3$ 级明纹缺级

故此时可见 15条明纹

8. 解：光在油膜－玻璃介面上发生半波损失，在油膜上面亦有，故不计半波损失

若干涉相消，则有设油膜厚度为d，有

$2n_1 d = k\lambda + \frac{\lambda}{2}$



两个波长所干涉光设为 λ_1, λ_2 $(\lambda_1<\lambda_2)$ 则

$2n_1 d = k\lambda_2 + \frac{\lambda_2}{2} = (k+1)\lambda_1 + \frac{\lambda_1}{2}$

故有　$k=2$

$d = 6.73\times10^{-7}m$　∴油膜厚度 $6.73\times10^{-7}m$

9.
解

(1) 设有n个偏振片，原光强 $I = I_{自} + I_{线}$

~~自~~ 光几个偏振片依次分别偏转 $\theta_1\ \theta_2\cdots$

自然光部分：$I_{自}' = \frac{1}{2}\cdot\cos^2\theta_2\cos^2\theta_3\cdots\cos^2\theta_n\ I_{自}$

线偏振光：$I_{线}' = \cos^2\theta_1\cos^2\theta_2\cdots\cdots\cos^2\theta_n\ I_{线}$

∴ 应有 $\cos\theta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$　$\theta_1 = \frac{\pi}{4}$

此后再放置 $\theta_2 = \frac{\pi}{4}$ 的偏振片即可.

故至少2个偏振片，方向~~定~~逐次偏离45°.

(2) $I' = I_{自}' = I_{线}' = \frac{1}{2}\cos^2\frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}I_{自}$

∴ $I' = I_{自}' + I_{线}' = \frac{1}{4}(I_{自}+I_{线})$

光强与原光比值为 $\frac{1}{4}$

扫描全能王 创建

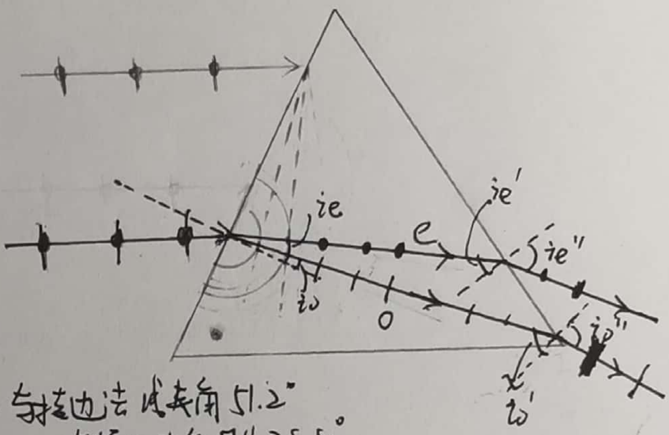
课程名称：大学物理B(下)

姓名：邱剑蒸　　　　　　　　学号：2130713O151

10.

解：

(1) 如图



(2)

e光：

$\sin\frac{\pi}{4} = n_e \sin i_e \Rightarrow i_e = 28.4°$

若从侧边出射，由几何关系有 $i_e' = \frac{\pi}{3} - i_e \Rightarrow i_e' = 31.6°$

$n_e \sin i_e' = \sin i_e'' \Rightarrow i_e'' = 51.2°$，与接边法线夹角51.2°

与接边夹角则38.8°

若从底边出射，则 $i_e' = \frac{\pi}{3} + i_e \Rightarrow i_e' = 88.4°$

$n_e \sin i_e' > 1$，发生全反射，仍旧从接边出射

此时 $\tilde{i_e}' = i_e' - \frac{\pi}{3} = 58.4°$

~~$n_e \sin \tilde{i_e}' = \sin i_e'' \Rightarrow i_e'' =$~~

同理，若o光从侧边出射，$\sin\frac{\pi}{4} = n_o \sin i_o$，$i_o' = \frac{\pi}{3} - i_o \Rightarrow i_o' =$ ~~33.44°~~ 33.5°

$n_o \sin i_o' = \sin i_o'' \Rightarrow i_o'' = 66.2°$

o与接边法线夹角66.2°，与接边夹角23.8°

扫描全能王 创建